TERM OF REFERENCE (TOR)

Tugas Besar Mata Kuliah Sistem Cerdas

Dosen: CMI, DDW, AQR

Koreksi Pengukuran Warna Menggunakan ANN dan Kontrol Pencampuran Pewarna Menggunakan Fuzzy Logic

1. CPMK terkait

CP-5: Memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik, skill dan perangkat engineering dalam praktek engineering.

- **[CP-5] CPMK-2:** Mampu mengaplikasikan konsep jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan perangkat engineering untuk pemodelan sebuah sistem.
- **[CP-5] CPMK-3:** Mampu mengaplikasikan konsep logika fuzzy dengan menggunakan perangkat engineering untuk pengontrolan suatu sistem.

Tugas besar dilaksanakan dalam dua tahap yang saling terhubung. Tahap I mengukur pencapaian CPMK-2 melalui pemodelan koreksi RGB menggunakan ANN. Tahap II mengukur pencapaian CPMK-3 melalui pengontrolan pencampuran pewarna menggunakan Fuzzy Logic.

2. Judul/topik

Pengembangan Sistem Pengukuran dan Pencocokan Warna Berbasis Smartphone Menggunakan Artificial Neural Network dan Fuzzy Logic.

Objek eksperimen berupa campuran pewarna makanan sebagai penyederhanaan proses pencampuran warna cat. Eksperimen tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan seluruh karakteristik optik cat.

3. Latar belakang/konteks

Pengukuran warna menggunakan kamera smartphone merupakan pendekatan yang mudah diakses untuk memperoleh nilai Red, Green, dan Blue (RGB). Namun, hasil pengukuran dipengaruhi oleh intensitas dan warna pencahayaan eksternal, pengaturan kamera, serta

kondisi pengambilan gambar. Akibatnya, sampel yang sama dapat menghasilkan nilai RGB berbeda.

Artificial Neural Network (ANN) digunakan untuk memodelkan hubungan antara RGB yang terukur pada berbagai pencahayaan dan RGB sampel pada kondisi pencahayaan acuan. RGB warna referensi yang difoto bersama sampel digunakan sebagai informasi tambahan untuk membantu koreksi.

Hasil koreksi ANN selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi kontroler Fuzzy Logic. Kontroler menentukan penambahan pewarna agar warna campuran mendekati warna target. Melalui proyek ini, mahasiswa menerapkan pemodelan dan pengontrolan sistem serta mengevaluasi keterbatasannya berdasarkan hasil eksperimen.

4. Rumusan masalah/kebutuhan

1. Bagaimana memperoleh dataset warna yang konsisten dan dapat ditelusuri?
2. Bagaimana merancang ANN untuk mengoreksi pengaruh pencahayaan eksternal terhadap pengukuran RGB?
3. Seberapa baik ANN melakukan koreksi pada campuran dan kondisi pencahayaan yang tidak digunakan dalam pelatihan?
4. Bagaimana menyusun fungsi keanggotaan dan aturan Fuzzy berdasarkan pengaruh penambahan pewarna terhadap RGB?
5. Bagaimana mengintegrasikan pengukuran, koreksi ANN, dan kontrol Fuzzy untuk mendekati warna target?
6. Apa keterbatasan sistem akibat kesalahan pengukuran, kesalahan model, dan penambahan pewarna yang tidak dapat dibatalkan?

5. Tujuan

Setelah menyelesaikan tugas besar, mahasiswa mampu:

1. Merancang eksperimen pengukuran warna berbasis smartphone.
2. Mengolah dataset dan menerapkan ANN untuk pemodelan koreksi RGB.
3. Menjelaskan arsitektur, proses pelatihan, dan hasil evaluasi ANN.
4. Merancang kontroler Fuzzy dengan beberapa masukan dan keluaran.

5. Mengintegrasikan ANN dan Fuzzy dalam proses pencampuran warna.
6. Mengevaluasi kinerja sistem dan menjelaskan penyebab keberhasilan maupun kegagalannya.
7. Mendemonstrasikan pemahaman melalui perhitungan, pengujian, dan penjelasan individu.

6. Ruang lingkup

Tahap I — Pemodelan koreksi RGB menggunakan ANN

- Akuisisi RGB sampel dan kartu referensi menggunakan smartphone.
- Penyusunan pasangan data pengukuran pada pencahayaan bervariasi dan pencahayaan acuan.
- Preprocessing, pelatihan, validasi, dan pengujian ANN.
- Perbandingan minimal dua konfigurasi ANN.
- Evaluasi pengukuran sebelum dan sesudah koreksi.

Model utama menggunakan enam masukan dan tiga keluaran:

$$[R_c, G_c, B_c] = f_{ANN}\{R_s, G_s, B_s, R_{ref}, G_{ref}, B_{ref}\}$$

dimana,

R_c, G_c, B_c = RGB hasil koreksi

R_s, G_s, B_s = RGB sumber

$R_{ref}, G_{ref}, B_{ref}$ = RGB referensi

Tahap II — Kontrol pencampuran menggunakan Fuzzy Logic

- Eksperimen pengaruh penambahan pewarna merah, kuning, dan biru terhadap RGB.
- Perancangan kontroler dengan masukan error ketiga kanal:

  $$e_R = R_t - R_c, \qquad e_G = G_t - G_c, \qquad e_B = B_t - B_c$$

  dimana R_t, G_t, B_t adalah RGB target.

- Keluaran kontrol berupa volume tambahan masing-masing larutan stok pewarna.
- Implementasi siklus pengukuran → koreksi ANN → inferensi Fuzzy → penambahan → pengadukan → pengukuran ulang.
- Pengujian beberapa warna target dan analisis perkembangan error.

Penambahan pewarna boleh dilakukan secara manual berdasarkan keluaran kontroler. Otomasi pompa tidak diwajibkan.

7. Kendala/batasan

1. Kelompok beranggotakan **2–3 mahasiswa**.
2. Gunakan pewarna makanan merah, kuning, dan biru dengan konsentrasi stok yang tetap dan terdokumentasi.
3. Gunakan smartphone yang sama dalam satu kelompok. Pengaturan kamera dikunci jika perangkat memungkinkan; pengaturan yang tidak dapat dikunci dicatat.
4. Wadah, latar belakang, posisi kamera, area pengambilan RGB, dan prosedur pengukuran dibuat konsisten.
5. Pilih satu objek berwarna sebagai RGB referensi (acuan).
6. Target warna dibuat menggunakan pewarna yang sama dan berada dalam rentang campuran yang telah dipelajari.
7. Penambahan pewarna dibatasi per langkah, dengan batas volume total dan jumlah langkah yang ditentukan sebelum pengujian.
8. Pengujian menghindari citra yang jenuh, pantulan kuat, dan kondisi yang membuat warna tidak dapat dibaca.
9. Perangkat lunak boleh menggunakan pustaka ANN dan Fuzzy, tetapi mahasiswa wajib memahami dan menjelaskan prosesnya.

8. Metode/proses

Langkah	Kegiatan utama
Perancangan eksperimen	Menetapkan variabel, konsentrasi stok, pencahayaan acuan, prosedur foto, dan batas kontrol
Pengumpulan dataset	Membuat minimal **30 campuran berbeda**, masing-masing diukur bersamaan dengan objek warna referensi dan dilakukan pada minimal **tiga** kondisi pencahayaan berbeda.
Pengolahan data	Memeriksa data, menetapkan area pengukuran, melakukan normalisasi, dan membagi data berdasarkan identitas campuran
Pemodelan ANN	Melatih dan membandingkan minimal **dua konfigurasi** menggunakan pembagian data yang sama.
Evaluasi ANN	Menguji campuran baru dan minimal satu kondisi pencahayaan yang tidak digunakan saat pelatihan
Karakterisasi pencampuran	Mengukur perubahan RGB akibat penambahan setiap pewarna pada beberapa kondisi campuran
Perancangan Fuzzy	Menetapkan rentang variabel, fungsi keanggotaan, aturan, inferensi **Mamdani**, dan defuzzifikasi centroid
Integrasi	Menghubungkan RGB terkoreksi dengan keputusan volume penambahan
Evaluasi kontrol	Menguji minimal tiga warna target, masing-masing dengan dua percobaan independen
Pelaporan	Menyajikan hasil, analisis keterbatasan, dan rekomendasi perbaikan

Foto dari campuran yang sama tidak boleh tersebar pada data latih dan data uji. Jumlah dataset minimum merupakan persyaratan awal, bukan jaminan kecukupan model.

9. Luaran

1. Dataset RGB beserta identitas campuran, komposisi, kondisi pencahayaan, dan pembagian data.
2. Kode dan model ANN terlatih.
3. Konfigurasi kontroler Fuzzy, termasuk fungsi keanggotaan dan basis aturan.
4. Sistem terintegrasi yang dapat didemonstrasikan.
5. Laporan tahap I dan laporan akhir terintegrasi.
6. Slide presentasi dan video demonstrasi.
7. Petunjuk menjalankan program serta daftar perangkat dan bahan.

10. Evidence

CPMK	Bukti pencapaian
CPMK-2	Dataset dan dokumentasi eksperimen; diagram ANN; parameter pelatihan; perbandingan konfigurasi; hasil uji RGB sebelum dan sesudah koreksi
CPMK-3	Data karakterisasi pencampuran; fungsi keanggotaan; basis aturan; alasan desain; hasil pengujian kontrol
CPMK-2 dan CPMK-3	Demonstrasi integrasi, log eksperimen, pembagian kontribusi, dan ujian lisan individu

11. Indikator keberhasilan

Tahap ANN

- Model menghasilkan tiga keluaran RGB terkoreksi.
- MAE per kanal pada data uji dilaporkan sebelum dan sesudah koreksi.
- Koreksi menurunkan rata-rata error pada data uji; kondisi ketika koreksi memperburuk hasil tetap dilaporkan.
- Mahasiswa dapat menjelaskan pilihan arsitektur, normalisasi, pembagian data, dan indikasi overfitting.

Tahap Fuzzy

- Ketiga error RGB digunakan dalam keputusan kontrol.
- Volume keluaran berada dalam batas yang ditetapkan.
- Perkembangan error terhadap langkah pencampuran terdokumentasi.
- Sistem diuji berdasarkan toleransi warna yang disepakati sebelum pengujian, misalnya:

$$E_{RGB} = \sqrt{\frac{e_R^2 + e_G^2 + e_B^2}{3}}$$

- Keberhasilan mencapai toleransi, jumlah langkah, dan volume pewarna yang digunakan dilaporkan.
- Mahasiswa dapat menjelaskan aturan yang aktif dan penyebab kegagalan kontrol.

Nilai E_{RGB} digunakan sebagai ukuran numerik proyek; nilainya tidak langsung menyatakan kesamaan warna menurut persepsi manusia. Nilai tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya warna target, tetapi juga ketepatan metode dan kualitas analisis.

12. Milestone

Waktu	**Target**
Minggu 4 – 5	Pembentukan kelompok, proposal eksperimen, dan penetapan prosedur acuan
Minggu 5 – 6	Dataset dan pemeriksaan kualitas data
Minggu 7 – 8	Model ANN, laporan tahap I
Minggu 9 – 10	Karakterisasi pencampuran serta desain Fuzzy
Minggu 11 – 12	Integrasi dan pengujian awal
Minggu 13	Pengujian akhir dan penyelesaian laporan
Minggu 14	Demonstrasi, presentasi, dan asesmen individu

13. Pembagian peran

Peran	**Tanggung jawab**
Eksperimen dan data	Persiapan larutan, akuisisi citra, pencatatan, dan pemeriksaan dataset
Pemodelan ANN	Preprocessing, pelatihan, evaluasi, dan penyimpanan model
Kontrol dan integrasi	Karakterisasi pencampuran, desain Fuzzy, integrasi, dan pengujian

Untuk kelompok dua orang, peran dapat digabung. Pembagian peran tidak membatasi kewajiban pemahaman: **setiap mahasiswa harus mampu menjelaskan ANN dan Fuzzy**. Kontribusi dicatat dalam log kegiatan.

14. Sumber daya/keselamatan/etika

Sumber daya: smartphone, komputer, pewarna makanan, air, wadah transparan, syringe/pipet ukur, kartu/warna referensi, latar belakang tetap, sumber pencahayaan, dan perangkat lunak pengolahan data.

Keselamatan: larutan eksperimen tidak dikonsumsi; wadah diberi label; cairan dijauhkan dari perangkat listrik; tumpahan dibersihkan dan limbah dikelola sesuai ketentuan laboratorium.

Etika: data tidak boleh direkayasa; pengujian gagal tetap dicatat; sumber kode dan pustaka disebutkan; penggunaan AI generatif diungkapkan beserta bagian yang dibantu. Mahasiswa tetap bertanggung jawab atas kebenaran hasil dan harus dapat menjelaskan seluruh pekerjaan.

15. Asesmen

Komponen	**Bobot**	**CPMK**
Desain eksperimen dan kualitas dataset	10%	CPMK-2
Perancangan serta evaluasi ANN	20%	CPMK-2
Perhitungan dan ujian individu ANN	15%	CPMK-2
Karakterisasi pencampuran dan perancangan Fuzzy	15%	CPMK-3
Pengujian kontrol dan analisis hasil	15%	CPMK-3
Perhitungan dan ujian individu Fuzzy	15%	CPMK-3
Integrasi, dokumentasi, dan keterulangan hasil	10%	CPMK-2 dan CPMK-3
Total	**100%**	

Komponen individu memiliki bobot **30%**, sedangkan komponen kelompok **70%**. Pada komponen integrasi, masing-masing CPMK memperoleh alokasi 5%, sehingga total asesmen CPMK-2 dan CPMK-3 masing-masing 50%.

Asesmen mempertimbangkan ketepatan konsep, alasan desain, penggunaan perangkat engineering, validitas pengujian, dan kemampuan menjelaskan hasil. Model dengan hasil kurang baik tetap dapat memperoleh nilai pada aspek metode dan analisis apabila mahasiswa menunjukkan bukti yang sah dan pemahaman yang benar.